第一章 矩阵与行列式

1.1 矩阵的乘法

定义 1.1 设 A=(a_ij) 是 m×n 矩阵，B=(b_ij) 是 n×p 矩阵，

则 AB 是 m×p 矩阵，其第 i 行第 j 列元素为 sum a_ik b_kj。

例 1.1 设 A=[[1,2],[3,4]]，B=[[0,1],[1,0]]，求 AB。

性质 (AB)C = A(BC)，但一般 AB ≠ BA。

1.2 行列式

定义 1.2 二阶行列式 |a b; c d| = ad - bc。

定理 1.1 行列式的性质：det(AB) = det A · det B。

推论 若 A 可逆，则 det(A^-1) = 1/det A。

例 1.2 计算 det([[1,2],[3,4]]) = 1×4 - 2×3 = -2。

1.3 逆矩阵

定义 1.3 若 AB = BA = I，则称 B 是 A 的逆矩阵，记作 A^-1。

定理 1.2 A 可逆当且仅当 det A ≠ 0。

第二章 向量空间
2.1 线性相关性
定义 2.1 若存在不全为零的数 k_1,…,k_s 使 k_1 a_1 + … + k_s a_s = 0，
则称向量组 a_1,…,a_s 线性相关；否则称线性无关。
例 2.1 判断 (1,0),(0,1),(1,1) 是否线性相关。
2.2 秩
定义 2.2 向量组的极大线性无关组所含向量个数称为秩。

2.3 特征值与特征向量
定义 2.3 若存在非零向量 x 使 Ax = λx，则称 λ 是 A 的特征值，x 是对应特征向量。
定理 2.1 λ 是 A 的特征值当且仅当 det(λI - A) = 0。
2.4 对角化
定理 2.2 n 阶矩阵 A 可对角化当且仅当它有 n 个线性无关的特征向量。
习题 2.1 求 A=[[2,1],[1,2]] 的特征值与特征向量。